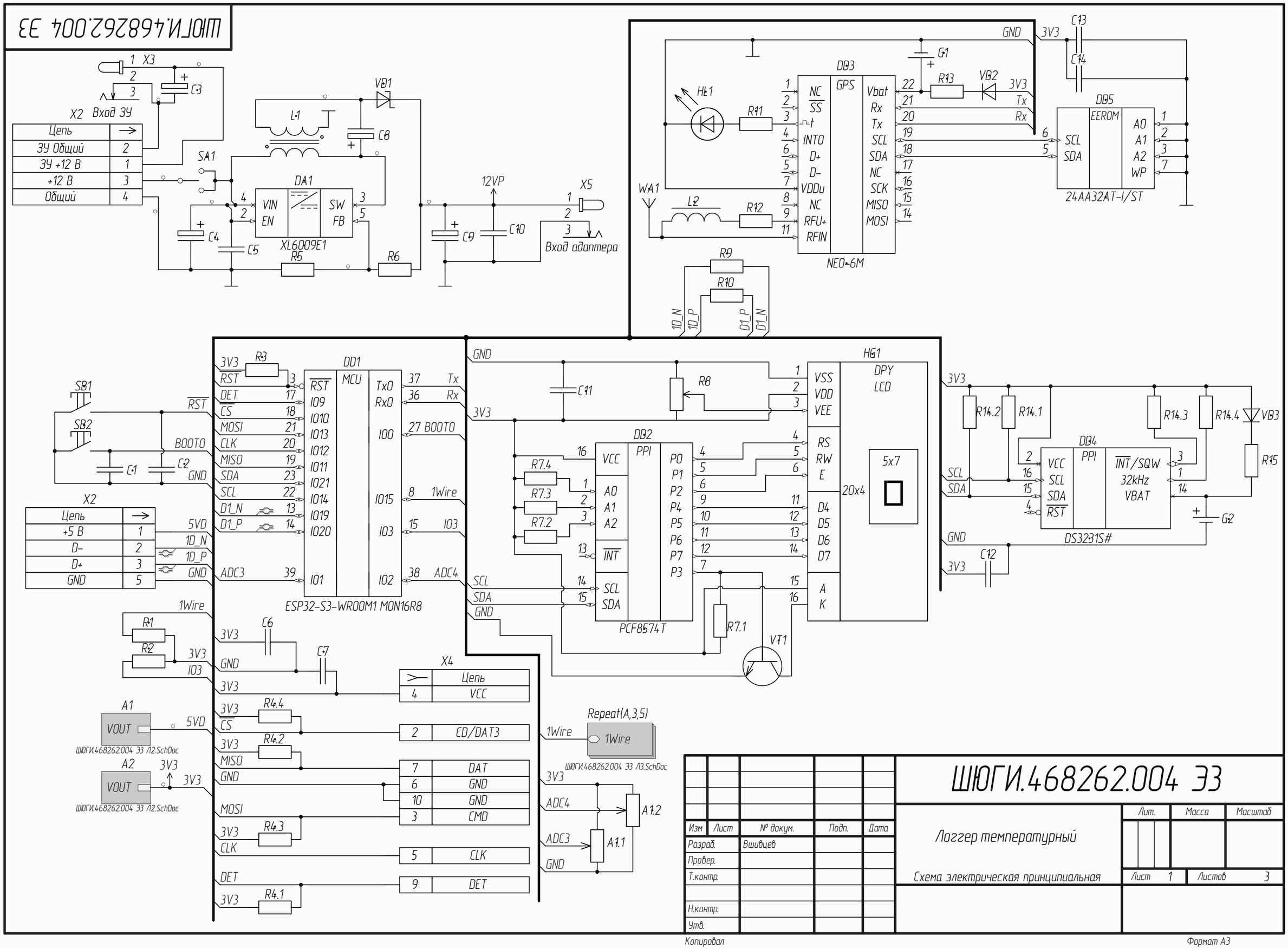
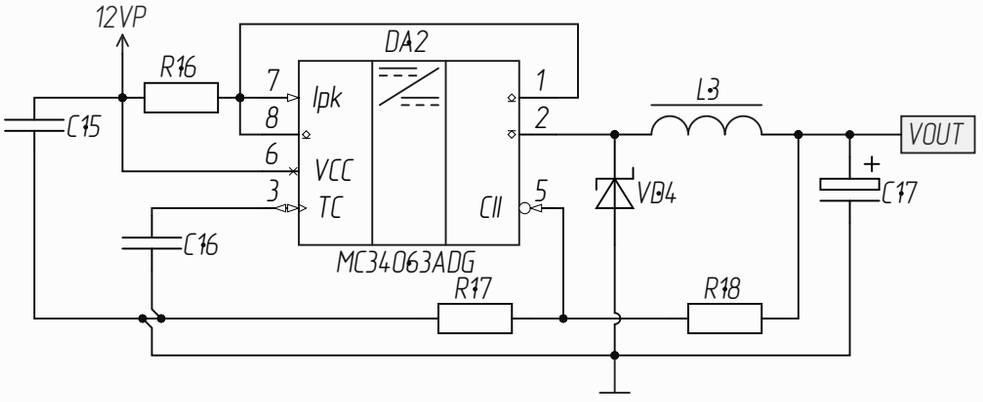
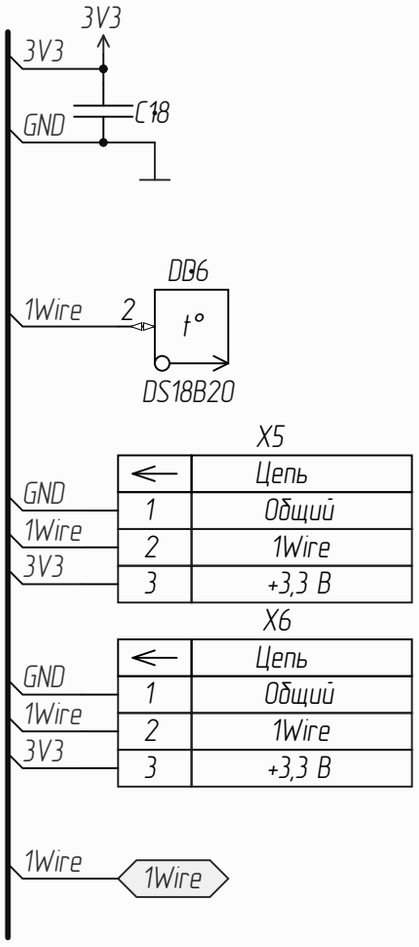

ШЮГИ.468262.004 Э3
X3
Вход ЗУ
X2
Цепь
ЗУ Общий
ЗУ +12 В
+12 В
Общий
SA1
VD1
L1
C8
C3
DA1
VIN
EN
SW
FB
XL6009E1
C4
C5
R5
R6
12VP
C9
C10
X5
Вход адаптера
HL1
R11
WA1
L2
R12
DB3
NEO-6M
NC
SS
INT0
D+
D-
VDDu
NC
RFU+
RFIN
GPS
Vbat
Rx
Tx
SCL
SDA
NC
SCK
MISO
MOSI
G1
R13
VD2
3V3
GND
C13
C14
DB5
EEROM
24AA32AT-I/ST
A0
A1
A2
WP
R9
R10
D0_N
D0_P
D1_P
D1_N
SB1
SB2
C1
C2
RST
BOOT0
GND
R3
DD1
MCU
ESP32-S3-WROOM1 MON16R8
DET
CS
MOSI
CLK
MISO
SDA
SCL
D1_N
D1_P
ADC3
IO9
IO10
IO13
IO12
IO11
IO21
IO14
IO19
IO20
IO1
Tx0
Rx0
IO0
IO15
IO3
IO2
Tx
Rx
1Wire
ADC4
X2
Цепь
+5 В
D-
D+
GND
5VD
1Wire
R1
R2
C6
C7
X4
Цепь
VCC
CD/DAT3
DAT
CMD
CLK
DET
R4.4
R4.2
R4.3
R4.1
A1
VOUT
ШЮГИ.468262.004 Э3 /2.SchDoc
A2
Repeat(A,3,5)
ШЮГИ.468262.004 Э3 /3.SchDoc
A1.2
A1.1
C11
R8
DB2
PCF8574T
VCC
A0
A1
A2
INT
SCL
SDA
PPI
P0
P1
P2
P4
P5
P6
P7
P3
R7.4
R7.3
R7.2
R7.1
VT1
HG1
DPY
LCD
VSS
VDD
VEE
RS
RW
E
D4
D5
D6
D7
A
K
20x4
5x7
R14.2
R14.1
R14.3
R14.4
VD3
R15
DB4
DS3231S#
INT/SQW
32kHz
VBAT
G2
C12
ШЮГИ.468262.004 Э3
Изм
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Разраб.
Вшивцев
Провер.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Логгер температурный
Схема электрическая принципиальная
Лит.
Масса
Масштаб
Лист 1
Листов 3
Копировал
Формат А3

ШЮГИ.468262.004 Э3





←	Цепь
1	Общий
2	1Wire
3	+3,3 В

←	Цепь
1	Общий
2	1Wire
3	+3,3 В

ШЮГИ.758724.220

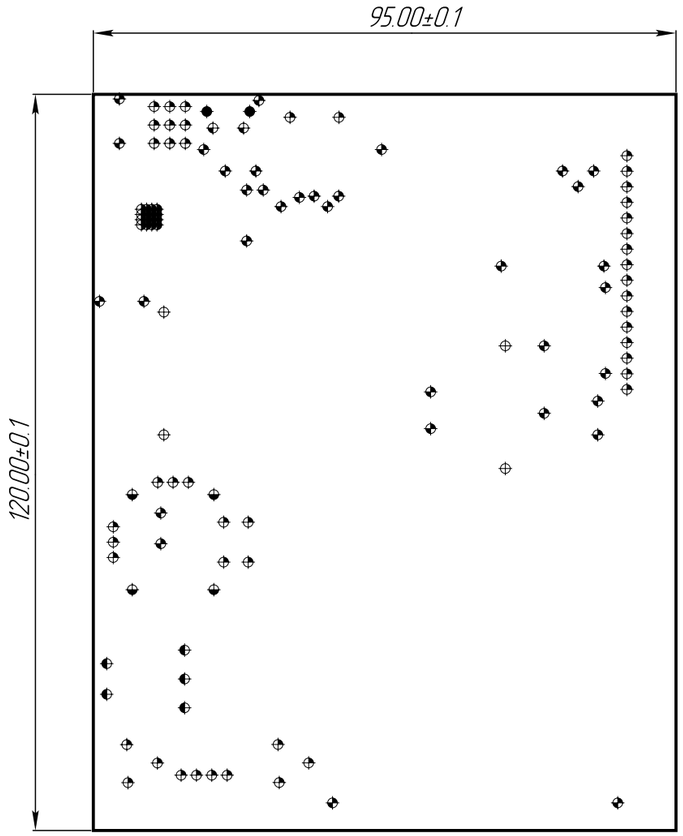


Таблица 1

Обозначение отв.	Количество	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации
	16	0.30	Есть
	2	0.60	Есть
	34	0.80	Есть
	2	0.85	Есть
	47	1.00	Есть
	4	1.20	Есть
	4	1.30	Есть
	5	1.90	Есть
	114 Total		

Таблица 2

Обозначение	Данные проектирования	
	Обозначение	Версия
ШЮГИ.758724.220	ШЮГИ.758724.220 ТЭМ	

Таблица 3

Вид проверки	Режим	Сопротивление, Ом	Ток контроля, мА	Испытательное напряжение, В
Целостность и сопротивление электрических цепей	авт.	не более 2	<200	не более 10
Отсутствие коротких замыканий	авт.	не менее 10^8	20-50	250

1 Плату изготовить комбинированным позитивным методом.

2 Технические требования на плату по ГОСТ 23752-79. Группа жесткости 3 по ГОСТ 23752-79. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.

3 Изготовление фотошаблонов топологии, сверление отверстий, контроль платы, маркировку, покрытие защитной паяльной маской, обработку платы по периметру производить по данным проектирования, указанным в таблице 2. Сверловку отверстий производить по данным таблицы 1.

4 Покрытие КП и монтажных металлизированных отверстий: ПОС-63.

5 Защитный слой - защитная жидкая паяльная маска ЭЛМА-1401, зеленая или иного цвета, ТУ 249900-158-20809146-2015, с двух сторон платы по меди. Допускается замена на другую паяльную маску, зеленую или иного цвета, аналогичного качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54849-2011. Переходные металлизированные отверстия должны быть закрыты защитным слоем. Допускается нарушение целостности покрытия в отверстиях.

6 Проверку электрических параметров проводить по режимам, указанным в таблице 3. На плате допускаются следы от контактного приспособления, не нарушающие целостности покрытия платы.

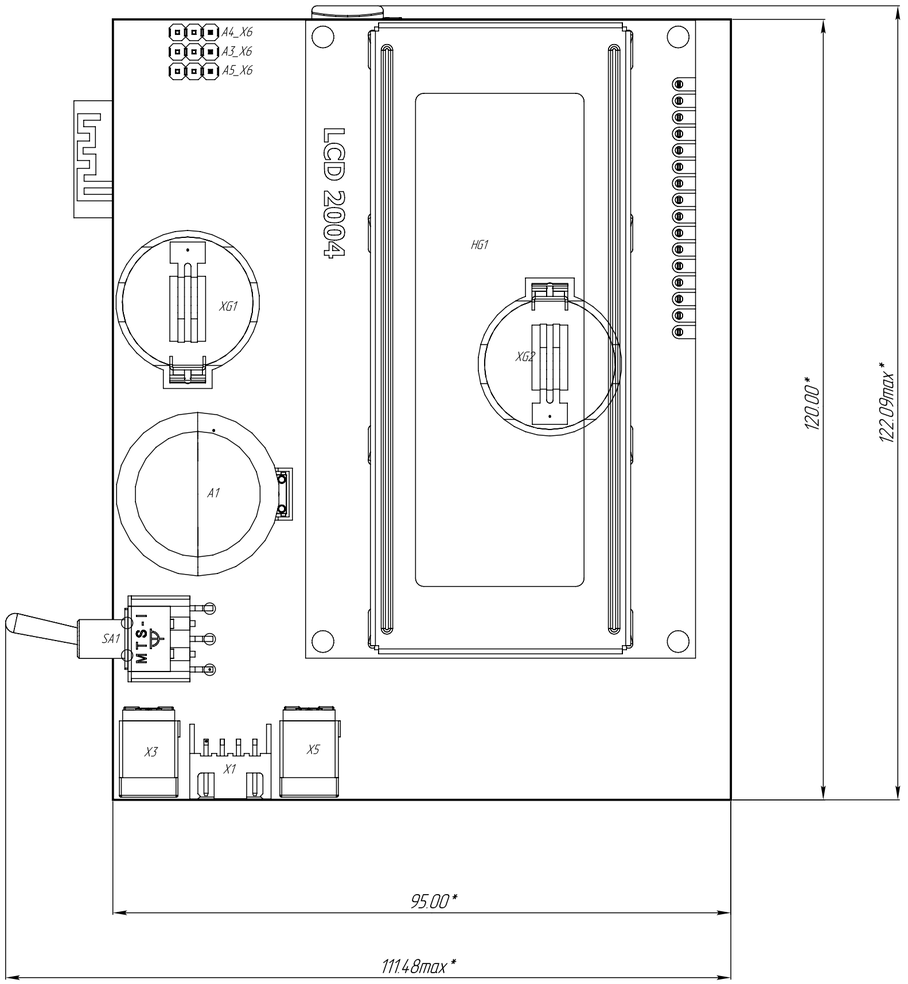
7 Маркировать заводской номер платы эмалью ЭП-572 черной или белой на стороне А по ОСТ 92-15886-89. Шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62.

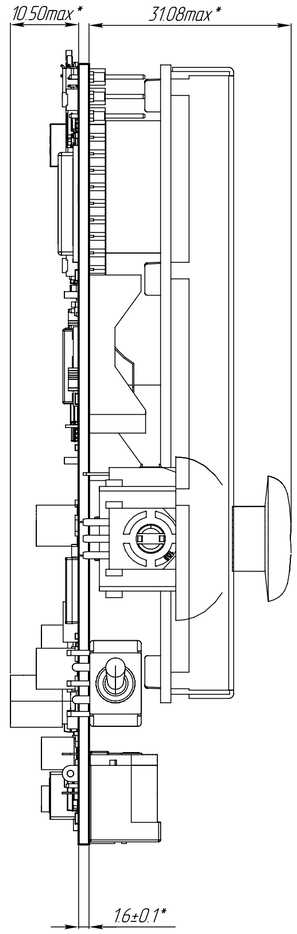
8 Материал-заменитель:
Стеклотекстолит СТФ-2-35-1,5 мм 1 кл. «ОС» ТУ 2296-003-11436290-02
Стеклотекстолит «FR-4» БИЗ-35-1,50 1 кл. ТУ 22.29.29-019-25082401-2018
Стеклотекстолит СТФД-1-50-35 ЭМ-4 ТУ 22.21.42-013-96330920-2019.

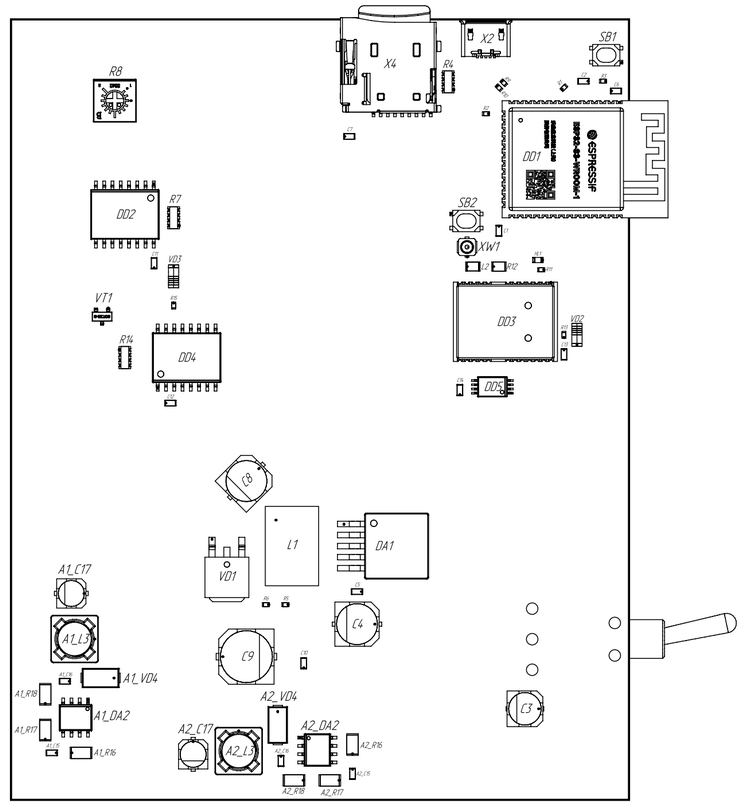
9 Приемо-сдаточные испытания проводить по ГОСТ 23752-79 со следующими отступлениями:
проверку первичных характеристик сторон не проводить;
контроль деформации проводить по ГОСТ Р 55744-2013;
контроль сопротивления изоляции при температуре (25±10) С и относительной влажности (93±3) % не проводить;
Контроль сопротивления изоляции проводить в нормальных климатических условиях.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШЮГИ.758724.220			
Разраб.		Вшивцев			Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб 1:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Стеклотекстолит СТФ-2-35-1,5 мм 1кл. "ОС" ТУ 16-503.161-83 СД 01-94			
Утв.								

ШЮГИ.758724.220 СБ







1. *Размеры для справок.

2. Маркировка электрорадиоизделий, выводов, контактных площадок показана условно. Первый вывод обозначен точкой.

3. Паять элементы поз. 5...18, 21...24, 26...37, 39...42, 44, 51, 52 методом поверхностного монтажа с использованием паяльной пасты ПЛС-62-4-89А ГОСТ Р 59681-2021. Допускается пайка вручную. Требования к установке по ГОСТ Р МЭК 61192-2-2017. Требования к качеству пайки по ГОСТ Р 56427-2022.

4. Поз. 47 паять на плату поз. 1 на место компонента HG1. Поз. 48 паять в поз. 20. Спаянную конструкцию установить в поз. 47.

5. Установку выводных элементов поз. 4, 25, 38, 45, 46, 49, 50 производить согласно чертежу.

6. Установить поз. 19 в поз. 50, соблюдая полярность при подключении.

7. Установить поз. 43 в поз. 52.

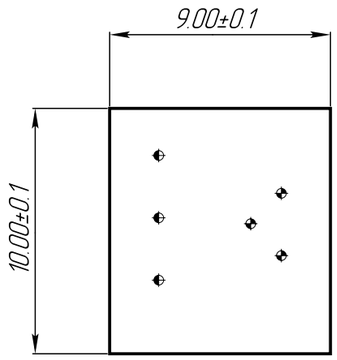
8. Паять ПОС-61 ГОСТ 21931-76.

9. Флюсовать ЛТИ-120 ОСТ 4Г 0.030.200.

10. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014.

					ШЮГИ.758724.220 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модуль вычислительный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Вшивцев						3:2
Пров.					Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

ШЮГИ.758724.224



1 Плату изготовить комбинированным позитивным методом.

2 Технические требования на плату по ГОСТ 23752-79. Группа жесткости 3 по ГОСТ 23752-79. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.

3 Изготовление фотошаблонов топологии, сверление отверстий, контроль платы, маркировку, покрытие защитной паяльной маской, обработку платы по периметру производить по данным проектирования, указанным в таблице 2. Сверловку отверстий производить по данным таблицы 1.

4 Покрытие КП и монтажных металлизированных отверстий: ПОС-63.

5 Защитный слой – защитная жидкая паяльная маска ЭЛМА-1401, зеленая или иного цвета, ТУ 249900-158-20809146-2015, с двух сторон платы по меди. Допускается замена на другую паяльную маску, зеленую или иного цвета, аналогичного качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54849-2011. Переходные металлизированные отверстия должны быть закрыты защитным слоем. Допускается нарушение целостности покрытия в отверстиях.

6 Проверку электрических параметров проводить по режимам, указанным в таблице 3. На плате допускаются следы от контактного приспособления, не нарушающие целостности покрытия платы.

7 Маркировать заводской номер платы эмалью ЭП-572 черной или белой на стороне А по ОСТ 92-15886-89. Шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62.

8 Материал-заменитель:
Стеклотекстолит СТФ-2-35-1,5 мм 1 кл. «ОС» ТУ 2296-003-11436290-02
Стеклотекстолит «FR-4» БИЗ-35-1,50 1 кл. ТУ 22.29.29-019-25082401-2018
Стеклотекстолит СТФД-1-50-35 ЭМ-4 ТУ 22.21.42-013-96330920-2019.

9 Приемо-сдаточные испытания проводить по ГОСТ 23752-79 со следующими отступлениями:
проверку первичных характеристик сторон не проводить;
контроль деформации проводить по ГОСТ Р 55744-2013;
контроль сопротивления изоляции при температуре (25±10) С и относительной влажности (93±3) % не проводить;
Контроль сопротивления изоляции проводить в нормальных климатических условиях.

Таблица 1

Обозначение отв.	Количество	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации
◆	3	0.70	Есть
◐	3	1.00	Есть
	6 Total		

Таблица 2

Обозначение	Данные проектирования	
	Обозначение	Версия
ШЮГИ.758724.224	ШЮГИ.758724.224 ТЭМ	

Таблица 3

Вид проверки	Режим	Сопротивление, Ом	Ток контроля, мА	Испытательное напряжение, В
Целостность и сопротивление электрических цепей	авт.	не более 2	<200	не более 10
Отсутствие коротких замыканий	авт.	не менее 10^8	20-50	250

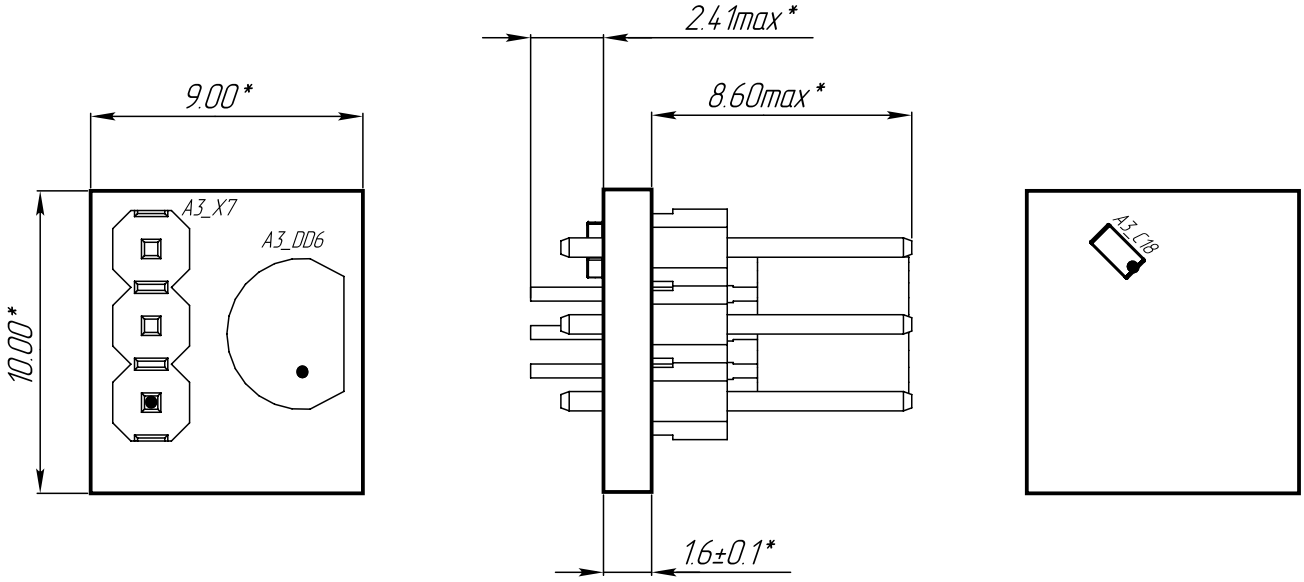
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Вшивцев			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ШЮГИ.758724.224

Плата печатная

Лит.	Масса	Масштаб
		4:1
Лист 1	Листов 1	

Стеклотекстолит СТФ-2-35-1,5 мм
1кл. "ОС" ТУ 16-503.161-83 СД 01-94



1. *Размеры для справок.

2. Маркировка электрорадиоизделий, выводов, контактных площадок показана условно. Первый вывод обозначен точкой.

3. Паять элементы поз. 6 методом поверхностного монтажа с использованием паяльной пасты ППС-62-4-89А ГОСТ Р 59681-2021. Допускается пайка вручную. Требования к установке по ГОСТ Р МЭК 61192-2-2017. Требования к качеству пайки по ГОСТ Р 56427-2022.

4. Установку и пайку выводных элементов поз. 7, 8 производить согласно чертежу.

5. Паять ПОС-61 ГОСТ 21931-76.

6. Флюсовать ЛТИ-120 ОСТ 4Г 0.030.200.

7. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014.

					ШЮГИ.758724.224 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модуль датчика	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Вшивцев						4:1
Пров.					Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Копировал Формат А4